标注手册 V4.0（四域判读版 • 外验 codebook 锚点 • 终版）

 版本状态（2026-10-21）：**当前生效版 = V4.0（终版）**——由 V3.1 全文（第一至三部分逐字保留）与第四部分 **V4.0 外验裁定条款（2026-10-21 冻结）** 构成。升版依据：外部站点双域外部验证盲标分歧仲裁 16/16 回传合规（防篡改核对通过），两同型模式（ECG「仅窦性心律」×11、ABD「无对应 flag 所见」×4）构成**新站点实质裁决条款**（同型证据 ≥3 例一致），另借升版固化 V3.0-12 第 4 条 ECHO 亚类边界；详见第四部分与 V4.0 升版记录。

版本说明：本版在《标注手册 V3.1》（2026-09-30 生效版）基础上升版，为**外验 codebook 锚点（终版）**：第一、二、三部分逐字保留；第四部分为新增实质条款，与前者冲突时**以第四部分为准。**

构成：第一部分 标注手册（Codebook，V2.0 全文） + 第二部分 四域定义对齐判读指引（v2.1 统一版） + 第三部分 定版条款（V3.0 冻结 + V3.0-1a 转正） + 第四部分 外验裁定条款（V4.0）。

适用任务：外部验证（OSF 预注册研究B，DOI 10.17605/OSF.IO/6SKJE）参照标准判读，以及后续复用本 codebook 的任何轮次；研究A（DOI 10.17605/OSF.IO/HGBN9）历史轮次口径仍以 V3.1 为准，**本版不追溯修改任何已冻结标注。**

第一部分 标注手册（Codebook，V2.0 全文）

发布说明：版本号V2.0，发布原因：依据首轮双标注+仲裁意见修订，全部改动见文末《v2.0 修订记录》，阈值类规则**含等于。**发布日期 2026-09-03，**补发用于标注员 A1/A2 间隔≥3 天的重复标注。**

原则：重复标注只按本手册规则标注，请标注员不要再使用或者回忆v1.0版本标注手册。

域① 医院站点ECG（输入：ecg_text，一段结论文本）

输出列（多标签，各0/1）：

列	定义	判定规则
ecg_normal	正常心电图	含"正常心电图/大致正常/未见明显异常/正常范围"，且无任何下述异常
ecg_af	房颤/房扑	房颤、心房颤动、心房扑动、房扑（不含"窦性"）
ecg_pac_pvc	早搏	早搏、期前收缩、过早搏动（房性/室性均标1，无需区分）
ecg_stt	ST-T/缺血	ST-T改变、ST段（抬高/压低）、T波（低平/倒置/高尖）、心肌缺血；**"未见ST-T改变"=0**
ecg_avblock	房室传导阻滞	一/二/三度房室传导阻滞、Ⅰ/II/III度AVB
ecg_bbb	束支/室内阻滞	左/右束支传导阻滞、分支阻滞、室内传导阻滞
ecg_rate	心率异常	窦性心动过速（>100）、窦性心动过缓（<60）；窦性心律（60-100）不算；**v2：房颤/房扑伴快速心室率（"快速型/心室率快"）=1；非窦性心动过速（如非阵发性交界区心动过速）不算**
ecg_srirr	窦性心律不齐	窦性心律不齐/窦性心动不齐（含错别字变体）
ecg_axis	电轴/转位/低电压	电轴左偏/右偏、顺/逆钟向转位、低电压
ecg_qwave_mi	异常Q波/陈旧性心梗	异常Q波、病理性Q波、陈旧性下壁/前壁梗死

列	定义	判定规则
ecg_other	其他器质异常	预激、逸搏、起搏器、房室分离、肥大/肥厚、紊乱性心律等；**v2：窦房阻滞、房室连接处（交界区）心动过速列入本列；"左心室（高）电压"不算（属axis低电压同类描述，无器质含义）；"早期复极（综合征）/ST段J点抬高提示早期复极"属正常变异，不计入本列**
ecg_unreadable	无法判读	文本缺失/×/弃检/拒检/图像质量差；**v2：文本与所属域不符（错配，如腹超文本出现在心电图基）按无法判读=1，并在note反馈数据源**

边界例：

• "窦性心律，一度房室传导阻滞，部分导联ST-T改变" → avblock=1, stt=1

• "未见ST-T改变，心电图大致正常" → normal=1

• "窦性心动过缓伴不齐（58bpm）" → rate=1, srirr=1

• "电轴不偏" → 不算axis异常

域② 基层站点心脏超声（echo；输入：echo检查所见全文）

输出列：

列	定义	判定规则
echo_normal	结构功能无异常	无任何下述异常，且瓣膜仅"未见/无"；**v2：心包积液（心包腔液性暗区）、心腔内性质待定的异常回声属结构异常 → echo_normal=0（不属既列变量时 flag=1 说明）**
echo_variant	少量/轻微返流	仅"少量/轻度/轻微"返流，无结构异常
echo_lvh	左室肥厚	室间隔或左室后壁厚度**≥12mm（含等于，实测12mm即判1）**，或明确写"室间隔/左室壁增厚"；**二尖瓣/主动脉瓣增厚不算**
echo_la_dilate	左房增大	左房内径**≥40mm（含等于，实测40mm即判1，含前后径/上下径任一达阈值）**，或明确"左房增大/扩大"
ef_value	EF数值	抽取"射血分数（EF）：67"中的数字；无则空
ef_abnormal	EF<50	1/0
reflux_grade	返流分级	none/trace_mild(少量·轻度·轻微)/moderate(中量)/severe(大量)；"未见返流"=none
echo_rhythm	节律异常	房颤/早搏/起搏/传导阻滞等任一
echo_unreadable	无法判读	同上

边界例：

• "二尖瓣后叶增厚、回声增强" → 不算LVH（瓣膜增厚），若有中度返流则reflux=moderate

• "左房内径约41mm，余房室大小正常" → la_dilate=1

• "肝实质细密"出现在echo文本中 → 忽略（肝所见不属于echo域）

域③
腹部超声（输入：超声所见文本 + 主检结果，两列分别标注后以超声所见优先）

输出列：

列	定义	判定规则
us_fatty	脂肪肝	明确"脂肪肝"；**描述式阳性**：实质回声细密(增强)+后方衰减+管道欠清 三要素≥2即判阳性
us_fatty_degree	分度	轻/中/重（原文出现才标，否则空）
us_hepatic_other	其他肝病	血吸虫性肝病、肝囊肿(>10mm)、血管瘤、占位、肝硬化；**v2：肝内未定性结节/占位（>20mm）计入本列；肝内钙化灶计入本列**
us_gallstone	胆系	胆囊/胆管结石、息肉(记note大小)；**v2：胆管结石明确计入本列**
us_kidney_cyst	肾囊肿	含"左/右/双"记note

列	定义	判定规则
us_unreadable	无法判读	×/弃检/无文字
main_discrepant	主检与超声不一致	主检结果有/无脂肪肝与**本次超声所见**矛盾时=1；**v2：主检脂肪肝结论引自其他影像（CT/MRI附见）而本次超声未见 → 不算矛盾（=0，可flag说明）**

边界例：

• "肝实质回声细密增强，后方轻度衰减，管道结构欠清" → fatty=1（三要素3/3）

• "肝实质回声呈网络状、门脉管壁增厚（血吸虫肝病）" → fatty=0, hepatic_other=1

• "回声不均匀"单独出现 → 不判脂肪肝，flag=1

通用规则

1. **否定优先**：先扫"未见/无明显/无/不厚/不增宽"及其后8字窗口，命中则该异常=0

2. **多标签并存**：一个文本可同时标多个异常列

3. **不确定**：`flag=1+note`写明原因（每份标注flag率预期<5%；>10%请停下反馈手册）

4. **速度**：ECG目标\~40s/份，echo/腹超\~90s/份；不追求零犹豫，仲裁机制兜底

5. **盲法**：标注时不得查看LLM/词典的预填结果（工作簿中不提供）

v2.0 修订记录（2026-09-03，依据首轮双标注+仲裁裁决）

#	域	修订内容	依据
1	ECG	"早期复极（综合征）/ST段J点抬高提示早期复极"属正常变异，不计入 ecg_other	仲裁建议①
2	ECG	"左心室（高）电压"不计入 ecg_other；窦房阻滞、房室连接处（交界区）心动过速列入 ecg_other	仲裁建议②
3	ECG	ecg_rate：房颤/房扑伴快速心室率（快速型）=1；非窦性心动过速（如非阵发性交界区心动过速）不计	仲裁建议③
4	ECG	文本与所属域不符（如腹超文本进入心电图基）按 ecg_unreadable=1 并反馈数据源	仲裁建议④
5	echo	心包积液（心包腔液性暗区）属结构异常；心腔内性质待定异常回声按结构异常处理（均使 echo_normal=0）	仲裁建议⑤
6	腹超	肝内未定性结节占位（>20mm）、肝内钙化灶计入 us_hepatic_other；胆管结石明确计入 us_gallstone；脂肪肝结论引自其他影像（CT/MRI附见）而本次超声未见时不判 main_discrepant	仲裁建议⑥
7	echo	**阈值含等于**：室间隔/左室后壁厚度=12mm、左房内径=40mm 均判阳性（首轮15例 echo 分歧全部源于边界值，仲裁均判"达阈值即阳性"）	仲裁裁决
8	ECG	"早期复极"与 ecg_stt 的关系本轮未作裁定，暂维持 v1 字面口径；如遇请 flag	保留事项

重标范围（经课题组决定）：仅 `echo_lvh`、`echo_la_dilate` 两变量依 v2.0 重标（心脏超声域全 300 份，A1/A2 双人独立）；ecg_other 与 main_discrepant 的 rater-vs-final F1 缺口如实报告，不重标。

补充说明（2026-09-09，与 LLM prompt v2.1 同步；不改变任何已冻结标注）：echo_la_dilate 的 40mm 阈值仅适用**前后径/上下径**（任一达阈值即阳性）；**左房左右径（横径/左右内径）仅作描述、不计入 40mm 阈值**——仅左右径超 40mm 而前后径/上下径均未达阈值、也无"增大/扩大"字样时判 0。依据：金标准 300 份中唯一仅左右径超标个案（前后径 39mm、左右内径 45mm）双人一致判 0；其余含左右径个案（3 例）均由前后径或上下径独立达标判 1。prompt v2.1 已同口径（另：reflux_grade 多瓣膜返流并存时取最重级别，与金标准中相应个案的双人一致口径相同）。

第二部分 四域定义对齐判读指引（v2.1 统一版）

适用任务：四域定义对齐判读（OSF 预注册研究A，DOI 10.17605/OSF.IO/HGBN9）。四域标注包（ECG、基层站点心脏超声、基层站点腹部超声、医院站点腹部超声）**同期分发**，两位标注员（A1、A2）对同一标注包互盲独立判读。

与《标注手册 V2.0》的关系：本指引**不修改** V2.0 任何 flag（变量）定义，所有类别定义一律以第一部分 V2.0 全文为准；本指引仅规定本轮新增的"**结局归类**"三分类判读框架与填写规则。本轮结果回传并经全量仲裁后，将形成

《标注手册 v3.0》的复合结局条款——**本指引对所有边界情形不作预设判定。**

一、任务背景与盲法（四域共通）

四域叙事文本（ECG 结论、心脏超声所见、腹部超声所见〔医院站点域含主检结果〕）将用作纵向队列分析的结局变量，"该记录应计为正常/异常/无法判读"的归类口径需由临床专家直接判读核对。本轮请您对**已去标识化的文本**逐条作出三分类判读。

盲法声明：标注包中不含检查年份、样本来源分层、任何机器抽取结果或历史标注；请勿向课题组索要上述信息，判读完成回传后再行解盲比对。判读**没有预设的标准答案**——我们希望如实记录专家依《手册》精神作出的独立判断。

二、结局三分类定义（四域共通框架）

判读结局	定义	判定依据
异常（填 2）	文本中存在按《标注手册 V2.0》**本域任一异常 flag 定义**可判为阳性的发现	V2.0 本域各异常 flag 行
正常（填 1）	文本**明确表述正常**（本域 V2.0 normal 行所列表述），或所载发现均为 V2.0 认定的**正常变异或无器质含义**的描述	V2.0 本域 normal/variant 行及仲裁建议
无法判读（填 0）	① 本域 V2.0 unreadable 定义情形（文本缺失/×/弃检/拒检/图像质量差/无文字）；② **文本与所属域不符**（错配）；③ **信息量是否足以支持正常或异常的判断，由您依临床判断独立裁定**（本指引不作预设）	V2.0 本域 unreadable 行；临床判断

结局判读独立于 flag 填写：先作临床判读、后录 flag，两者允许不一致——不一致本身就是本轮采集对象，如实填写即可。

判读顺序建议：先扫本域异常词句（→2）→ 再看显式正常表述与正常变异（→1）→ 再考虑 unreadable 情形与信息充分性（→0）。

关于稀疏/简短记录的特别说明（重要）：部分记录可能非常短（如 ECG 仅一行节律描述、超声仅一句未见异常）。此类记录**照实判读即可**：若您认为该内容足以支持某归类，请按您的判断填写；若认为信息不足，填 0 并写明原因。**此类记录的归类正是本轮希望如实采集的对象，不存在对错预设。**

无法判读原因分类（判 0 时在 `uninterp_reason` 填写）：

代码	含义
1	文本缺失/×/弃检/拒检/无有效内容（本域 unreadable 情形）
2	域错配（内容与本域不符，如腹超文本出现在心电图域）
3	信息不足（有内容但不足以支持正常或异常的判断，如 ECG 仅节律描述、超声所见过简）
4	其他（在备注中说明）

三、各域判读要点

域① 医院站点 ECG（输入：ecg_text 结论文本）

• flag：ecg_normal / ecg_af / ecg_pac_pvc / ecg_stt / ecg_avblock / ecg_bbb / ecg_rate / ecg_srirr / ecg_axis / ecg_qwave_mi / ecg_other / ecg_unreadable，一律按 V2.0 域①定义。

• 三分类要点（按第二部分框架）：

• **异常（2）**：任一异常 flag（房颤/扑动、早搏、ST-T 改变、房室/束支/分支阻滞、心率异常、窦性心律不齐、电轴异常、异常 Q 波/梗死、其他器质异常等）按 V2.0 阳性；

• **正常（1）**：明确正常表述（"正常心电图/大致正常/未见明显异常/正常范围"），或所载发现均为 V2.0 认定的正常变异或无器质含义的描述（如"早期复极/ST 段 J 点抬高提示早期复极"不计入异常）；

• **无法判读（0）**：unreadable 定义情形、域错配，或信息充分性依您临床判断裁定。

• 示例（仅覆盖无歧义类别）：

• "窦性心律\n正常心电图" → 1（显式正常）

• "窦性心律\n二度Ⅱ型窦房阻滞\n电轴左偏" → 2（存在异常 flag 阳性）

• "尿潜血2+(80)。"（出现在心电图域）→ 0，原因 2（域错配）

• "×" / 空白 → 0，原因 1

• **注意**：对"仅节律描述"类记录，本指引**不提供示例判定**，以避免锚定；请依您的临床判断独立完成。

域② 基层站点心脏超声（echo；输入：echo 检查所见全文）

• flag：echo_normal / echo_variant / echo_lvh / echo_la_dilate / ef_value / ef_abnormal / reflux_grade / echo_rhythm / echo_unreadable，一律按 V2.0 域②定义。

• 结局三分类判读要点（**不作预设**，依临床判断）：

• "少量/轻微返流且无结构异常"应归正常还是异常变异——由您判断；

• EF 处于临界值（45–55）时的结局归类——由您判断；

• 左房内径处于临界值（38–42）且无"增大"字样时的结局归类——由您判断；

• 心包积液/心腔内待定回声等 V2.0 已明文按结构异常处理的情形，按 V2.0 执行。

• 示例（仅覆盖无歧义类别）：

• "EF 67%，各房室腔大小正常，未见明显返流" → 1（显式正常）

• "室间隔增厚约14mm" → 2（echo_lvh=1 明确）

• "×" / 空白 → 0，原因 1

域③④ 腹部超声（基层站点与医院站点；输入：超声所见文本〔+ 主检结果，医院站点域以超声所见优先〕）

• flag：us_fatty / us_fatty_degree / us_hepatic_other / us_gallstone / us_kidney_cyst / us_unreadable，一律按 V2.0
域③定义；**main_discrepant（主检与超声不一致）仅医院站点（域④）标注表设有该列**，按 V2.0 定义填写。

• 结局三分类判读要点（**不作预设**，依临床判断）：

• 描述式脂肪肝要素组合（细密/衰减/管道欠清，0–3 要素）各组合的结局归类——由您判断；

• "回声不均匀"单独出现的结局归类——由您判断；

• 肝内未定性结节、钙化灶、血吸虫肝病等 V2.0 已明文归入 hepatic_other 的情形，按 V2.0 执行；

• 胆囊息肉、肾囊肿等 V2.0 异常 flag
阳性但临床意义有限的情形，结局归正常还是异常——由您判断。

• 示例（仅覆盖无歧义类别）：

• "肝脏大小形态正常，实质回声均匀，未见明显异常回声" → 1（显式正常）

• "肝硬化" → 2（us_hepatic_other=1 明确）

• "弃检" → 0，原因 1

四、填写规则（与标注包 CSV 列一一对应）

标注包为 CSV 表（UTF-8），A1、A2 同表分栏：**A1 只填写 A1_ 开头的列，A2 只填写 A2_ 开头的列**；双方互盲，不得查看或讨论对方列。每行填写内容：

列	填写规则
sample_id	样本编号（勿改动）
text	原文（已脱敏，勿改动）
A?_\<flag\>（本域各 flag 列）	按 V2.0 定义填 0/1；ef_value 填数值（无则空）；us_fatty_degree 填轻/中/重（原文出现才填，否则空）；reflux_grade 填 none/trace_mild/moderate/severe
A?_outcome	结局三分类：**2=异常 / 1=正常 / 0=无法判读**
A?_abnormal_basis	判 2 时**必填**：逐项列出依据词句（如"ST-T 改变；左心室高电压"）；判 1/0 填"无"
A?_uninterp_reason	判 0 时**必填**：填原因分类代码 1–4（见第二部分"无法判读原因分类"）
A?_note	其他需要说明的情形（可空）
arbitration	课题组仲裁回传后填写（**标注员勿填**）

五、独立性与质量要求

1. **独立判读**：两位标注员互盲独立判读，全部完成并回传前不得交流或披露中间结果。

2. **逐例判读**：禁止整列批量填同一值；每例均需扫读原文。

3. **依据留痕**：判 2 必填依据词句，判 0 必填原因分类，便于回传后复核。

4. **按序完成**：请按包内顺序逐行完成；跳过的行留空并在备注注明行号。

5. **全量仲裁（C1）**：全部不一致（A1≠A2 的 flag 或结局）**逐条交仲裁**，仲裁裁定（附理由）即 panel 判定；不存在规则短路。

6. **v3.0 固化规则**：汇总产出《v3.0》——复合结局条款 + 各域条款修订，仅当同型证据 ≥3 例一致时才固化为明文条款；不足 3 例者列"个案裁定留痕"。

六、工作量与交付

项目	内容
判读量	确认层 140 例/域 × 4 域（另有 pilot 20 例/域，仅作手册校准，单独成包）
预计耗时	ECG 域约 30–40 秒/例；echo/腹超域约 90 秒/例
交付	判读列填写完整后原样回传课题组（回传登记由课题组统一记录）
时序	按注册压缩时程：分发 → pilot 校准 → 首轮双盲判读一周内完成；首轮完成后立即进入全量仲裁
联系	判定口径或界面问题，请随时联系课题组（the study team）。

融合改版记录（2026-09-22）

• **改动**：原 ECG 专属历史附录（含旧判读表列定义）删除；其有效内容——三分类定义框架、判读顺序建议、稀疏记录特别说明、ECG
无歧义示例——并入本统一指引；原四域定义对齐判读附录并入为"各域判读要点"，四域并列自足。

• **机制更新**：判后裁决机制统一为**全量仲裁（C1）**，统一采用标注包实际 CSV 列（A1/A2 同表分栏 + outcome/abnormal_basis/uninterp_reason/note）。

• **不变**：V2.0 全文（全部 flag 定义、通用规则、修订记录、2026-09-09 补充说明）逐字保留；结局三分类框架（2/1/0）、盲法要求、"不作预设"边界要点均维持原实质。本改版为文档结构调整，不构成注册偏离。

第三部分 定版条款（V3.0 条款 2026-09-25 冻结；V3.0-1a 2026-09-30 转正）

固化依据：四域定义对齐判读（560 例）的仲裁裁定（同型证据 ≥3 例一致方入册）。本部分条款为四域结局判读的明文口径；与第一、二部分冲突处以本部分为准。证据不足者列于 V3.0-12"个案裁定留痕"。

V3.0-1 结局归属（腹部超声，医院站点/基层站点）

• **孤立良性发现**（肝囊肿、肝内钙化灶、胆囊息肉、胆囊胆固醇结晶、肾囊肿等 V2.0 flag 阳性但无明确临床处置意义者）→ 结局 = **1（正常）**；

• **胆囊切除术后状态、胆囊/胆管结石、实质性占位、以及其他需临床处理的明确病变** → 结局 = **2（异常）**；

• 描述式脂肪肝（要素组合）的结局依 V3.0-2 判定 flag 后按"是否构成明确病变"归类。

V3.0-1a 结局归属分站条款（生效 • 2026-09-30 转正——生效依据：自重复 intra-rater κ 主指标 outcome 8/8 过门，经课题组确认）

修订记录：初版 V3.0-1（上）依据基层站点域仲裁裁定证据单侧固化为全域统一条款，未回查医院站点（hospital site）的参照答案与 panel 共认实践。门控核验（2026-09-26）暴露：预注册§5 line 180 开放议题（"胆囊息肉、肾囊肿等 V2.0 flag 阳性但临床意义有限的情形，结局归正常还是异常——由您判断"）在两站形成了**相反的站点级裁决**——医院站点参照答案依据词句（"肝囊肿>10mm 按手册计入"，4 例）与 panel 共认实践（肾囊肿/息肉→异常）为宽口径；基层站点仲裁裁定（囊肿/息肉/结晶→正常）为严口径。该站点间异质性为本研究结果之一，按 per-site 设计参数化如下：

- **医院站点（hospital site）outcome 聚合 = any-abnormal**：任一 V2.0 flag 阳性（含描述式囊肿长径≥10mm、胆囊息肉、肾囊肿）→ 结局 = 2。证据：医院站点参照答案词句（4 例）+ panel 共认实践 + 锚定门 κ=1.000。

- **基层站点（primary-care site）outcome 聚合 = V3.0-1 从严**：脂肪肝/胆囊胆管结石/胆囊切除术后/实质性占位/肝硬化/血吸虫→2；孤立良性发现（囊肿/息肉/结晶/血管瘤）→1。证据：基层站点仲裁裁定理由（28 条）。

- 囊肿大小阈值（长径≥10mm）仅适用于 hepatic_other flag（V2.0 原文"肝囊肿(>10mm)"）与医院站点 outcome；基层站点 outcome 不设阈值。

生效核验（2026-09-30）：自重复回传核验 16/16 PASS；intra-rater κ 主指标 outcome 8/8 过门（医院站点/基层站点/ECG 1.000；ECHO A1 0.857、A2 1.000）。分站口径经间隔 ≥3 天的重标复验稳定，1a 转正生效，本手册升版 V3.1。

V3.0-2 脂肪肝 flag（腹部超声）

`us_fatty=1` 需三要素（实质细密/增粗增强、后方衰减、管道显示欠清）**至少 2 项**；仅单项描述（如"回声细密增强"孤立出现）不支持 `us_fatty=1`。

V3.0-3 脂肪肝程度缺省（腹部超声）

`us_fatty=1` 而原文未明示程度时，`us_fatty_degree` 一律记 **"轻度"**。

V3.0-4 无法判读口径（腹部超声/心脏超声，通用）

仅"部分脏器/切面显示欠佳（气体干扰等）"而肝胆脾肾（或房室、室壁、EF、瓣膜）等关键结构可整体判读 → `unreadable=0`；仅当文本缺失/×/弃检/拒检/关键脏器整体不可判/域错配 → `unreadable=1` 并填原因。

V3.0-5 左室肥厚（ECHO）

室间隔和/或左室后壁厚度 **≥12mm（含等于）** → `echo_lvh=1`。

V3.0-6 左房增大（ECHO）

左房内径 **≥40mm（含等于）**，或上下径达增大阈值 → `echo_la_dilate=1`。

V3.0-7 EF 异常（ECHO）

`ef_abnormal=1` 仅按 **EF<50%** 判定；EF 高值不标（EF 数值照录 `ef_value`）。

V3.0-8 少量返流正常变异（ECHO）

`echo_variant=1` 仅限"**仅**少量/轻微返流且无任何结构异常"；并存 lvh/la_dilate 等结构异常时 `echo_variant=0` 且 `echo_normal=0`。

V3.0-9 ecg_other 边界（ECG）

"左心室（高）电压""早期复极（综合征）" = 正常变异，**不计入** `ecg_other`；"短P-R正常QRS波群综合征"（预激类）**计入** `ecg_other=1`。

V3.0-10 伪差文本（ECG）

文本明示"伪差/图像质量不佳/建议复查"→ `ecg_normal=0`、`ecg_unreadable=1`、结局 = **0（无法判读）**，原因填"伪差/图像质量不佳"。

V3.0-11 文字描述归一（四域通用）

判读表二元列出现文字描述（如"肝囊肿""左心室高电压""心动过缓""电轴左偏"）时，按第一部分与 V3.0 上述条款归一为 0/1，原文文字并入依据词句留痕。

V3.0-12 个案裁定留痕（未达固化标准）

1. ECG 不完全性右束支阻滞是否计 `ecg_bbb=1`：双判共认 0，参照答案 3 例计 1——留待下一轮采证；

2. ECHO `echo_rhythm` 文字线索（"二尖瓣血流单峰（房颤可能）""心率110次/分"）是否计 1：参照答案判 0、panel 誊录留痕——留待下一轮采证；

3. ECHO 返流分级誊录与临床判断分级不一致时（如一例誊录轻度/参照答案判重度）以报告原文誊录为准，临床疑义进 note；

4. ECHO `echo_normal`/`echo_variant` 亚类边界：自重复（test-retest）发现 6 例互斥亚类整体摇摆（首轮 variant→重标 normal，A1/A2 同向），两亚类均映射 outcome=1 故不影响结局主指标；提示"完全无发现→normal、任何需描述的发现（含少量返流）→variant"判据需在下一轮采证固化（外验 codebook V4.0 候选条款）。

第四部分 外验裁定条款（V4.0 条款 2026-10-21 冻结）

固化依据：外部站点双域外部验证分歧仲裁（16/16 回传合规、防篡改核对通过）。同型证据 ≥3 例一致方入明文条款（V3.1 §五-6），不足者入 V4.0-4 个案裁定留痕。本部分为**新站点（外部站点）实质裁决条款**，按《外部站点附录 v0》§六-4 升版路径固化；与第一至三部分冲突时以本部分为准。

V4.0-1 ECG 稀疏结论文本（「仅窦性心律」型）

文本实质内容仅为"窦性心律"（含"1、"编号、引号等非临床前缀/字符，剔除后无任何其他发现或异常提示）→ `outcome=1`■■■■：窦性心律属正常节律且未提示其他异常，按结论式报告判为正常；**不因信息稀疏计无法判读。**

• flag 层不联动：`ecg_normal` 仍按 V2.0 定义（须"正常心电图/大致正常/未见明显异常/正常范围"等显式正常表述），本型照实计 0；结局判读独立于 flag 填写（原 EXT-v0-2 原则升格为通用条款）。

• 证据：外部站点仲裁 11 例（EXTECG-015/017/028/073/120/138/150/155/167/281/285）逐例一致裁 1。

V4.0-2 ABD 无对应 flag 的所见（未达"明确病变"）

所见无 V2.0 对应 flag 阳性、且不构成 V3.0-1「实质性占位/其他需临床处理的明确病变」者——胆囊肿大、胆囊壁毛糙/增厚（无结石、积液等征象）、肝回声稍粗（单项不判脂肪肝，重申 V3.0-2）、脾内稍高回声区（性质待定）等 → `outcome=1`■■■■；**文本可读即不属无法判读**（"临床意义不明"不构成计 0 的理由，信息充分性以能否读出内容为准）。

• 证据：外部站点仲裁 4 例（EXTABD-120/126/177/256）逐例一致裁 1。

V4.0-3 ECHO 亚类边界（V3.0-12 第 4 条固化）

`echo_normal` 与 `echo_variant` 互斥亚类判据：**完全无发现** → `echo_normal=1`；**任何需描述的发现（含少量/轻微返流）** → `echo_variant=1`；少量返流并存其他需描述发现时按 V3.0-8（variant=0、normal=0）。两亚类均映射 outcome=1，不影响结局主指标。

• 证据：金标准自重复 6 例互斥亚类整体摇摆（首轮 variant→重标 normal，A1/A2 同向，2026-09-30 留痕为 V4.0 候选条款）；本轮借升版一并固化。外部站点无 echo 域，不受影响。

V4.0-4 个案裁定留痕（未达固化标准）

1. **ABD 巨大占位（孤立囊肿）例外**：EXTABD-273（肝多发囊肿大者约 110×96mm）裁 `outcome=2`——"需临床处理/随访量级的巨大占位，V3.0-1『其他需临床处理的明确病变』优先于 V3.0-1a 孤立良性一般条款"。同型证据 1 例，**不设数值阈值**；panel 终值已按裁定固化；后续再现同型（LLM 轨复核或 codebook 复用）依临床判断个案裁定并累计采证，达 ≥3 例再固化。

2. **EXT-v0-1 职责移交**：稀疏记录中「仅窦性心律」型已由 V4.0-1 接管为明文口径；其余新稀疏形态仍按 EXT-v0-1 独立判断、note 留痕。

V3.0 定版记录（2026-09-25）

• **固化来源**：四域定义对齐判读（560 例）的裁定与锚定门分析；仲裁裁定 177 例 / 263 分歧行全部回传核验通过；

• **锚定门（panel vs 真值参照答案，预注册 κ≥0.85）**：医院站点 κ=1.000、ECHO κ=0.894（PASS）；ECG κ=0.684、基层站点 κ=-0.048（FAIL）——经逐例定性，不一致全部源于**结局归属与伪差文本的书面口径差异**（参照答案宽口径 vs 本版第三部分口径），方向单一、非随机判读误差；V3.0-1～V3.0-4、V3.0-10 即为消解该分歧的明文口径；

• **panel 终值**：四域 560 例裁定数据集（已冻结）；

• **取代关系**：本版取代《标注手册 v2.1（四域判读版）》（2026-09-22 融合冻结版）作为四域结局判读唯一现行口径；V2.0 Codebook 全文继续有效。

V3.1 升版记录（2026-09-30）

• **生效依据**：自重复（test-retest）标注核验 16/16 PASS；intra-rater κ 主指标 outcome 8/8 过门（医院站点/基层站点/ECG 均 1.000、ECHO A1 0.857、A2 1.000）。

• **唯一实质变更**：V3.0-1a 分站 outcome 条款由草案转正生效（医院站点 = any-abnormal 宽口径；基层站点 = V3.0-1 从严）；站点级异质性为本研究发现之一，按 per-site 设计参数化。

• **留痕新增**：V3.0-12 第 4 条（echo_normal/echo_variant 亚类边界，自重复 6 例整体摇摆，不影响 outcome 主指标；判据固化留待 V4.0 采证）。

• **格式澄清（不改判读口径）**：reflux_grade 誊录以分级词为准（与 V2.0 定义 none/trace_mild/moderate/severe 一致）；自重复发现首轮"部位+分级"中文抄录与重标"仅分级"判读对应（归一化后 κ=1.000），外验填写以分级词为标准格式。

• **不变**：V3.0-1～V3.0-12 其余条款、V2.0 Codebook 全文、第二部分指引逐字保留；版本阶梯 V3.0（已存档）→ V3.1（现行生效）→ V4.0（外验锚点，待新站点条款）。

V4.0 升版记录（2026-10-21）

• **生效依据**：外部站点双域外部验证（研究B）盲标分歧仲裁 16/16 回传合规——ECG 11 例「仅窦性心律」型一致裁 outcome=1；ABD 4 例「无对应 flag 所见」一致裁 1、1 例巨大肝囊肿（110×96mm）裁 2；「手册需修订」16/16=是。

• **实质变更**：新增第四部分——V4.0-1（ECG 稀疏结论结局）、V4.0-2（ABD 无 flag 所见结局）、V4.0-3（ECHO 亚类边界，V3.0-12#4 固化）；V4.0-4 留痕 2 条（巨大占位例外不设阈值；EXT-v0-1 职责移交）。

• **不变**：第一部分（V2.0 Codebook 全文）、第二部分（四域判读指引）、第三部分（V3.0/V3.0-1a 条款）逐字保留；《外部站点附录 v0》继续有效（指路条款不动，其升版约束已按 §六-4 满足，附录保持 v0）。

• **版式（v2 同日修订）**：第四部分置于第三部分之后、版本记录区之前；版本记录区改按时间升序（V3.0 定版记录 → V3.1 升版记录 → V4.0 升版记录）；记录内容逐字未动。

• **版本阶梯（终态）**：V3.0（存档）→ V3.1（2026-09-30）→ **V4.0（现行生效 • 终版，外验 codebook 锚点）**。

• **适用时序**：① 外部站点自重复轮（60 份）**仍按首轮口径 V3.1 + 附录 v0 执行**（口径锁定，保证 intra-rater κ 测量判读稳定性而非口径变更，见口径锁定说明）；② 裁定数据集（panel 终值已含仲裁裁定）与解盲比对按本版执行；③ 后续任何 codebook 复用轮次以本版为锚点。

• **披露待办**：按《外部站点附录 v0》§六-4，本升版已在 OSF 以 comment 披露时序（纯文字一段即可，无附件；时点：解盲比对之前）。